

Chapitre 7

La gestion globale des risques et les tendances futures

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — De la gestion en silos à l'ERM

- (a) Décrire les avantages et la limite principale de la gestion des risques en silos.
- (b) Définir l'ERM. En quel sens l'ERM ne remplace-t-elle pas les silos experts, mais les complète-t-elle ?
- (c) Énumérer les quatre motifs d'adoption de l'ERM.
- (d) Décrire les cinq dimensions d'un dispositif ERM. Laquelle le cours désigne-t-il comme la plus difficile à mesurer, et souvent la plus déterminante ?

Exercice 2 — La culture du risque

- (a) Énumérer les quatre indicateurs de culture du risque retenus par le *Financial Stability Board*.
- (b) Donner deux questions concrètes permettant de diagnostiquer la culture du risque d'une organisation.
- (c) Énoncer la loi de Goodhart appliquée à un indicateur de culture du risque. Pourquoi transformer un tel indicateur en objectif de performance individuelle risque-t-il de le rendre trompeur ?
- (d) Pourquoi le cours affirme-t-il que la culture du risque se forme surtout localement, et qu'elle ne se révèle vraiment qu'en période de stress ?

Exercice 3 — Scénarios, stress-tests et tendances futures

- (a) Distinguer le test de sensibilité, le test de résistance et l'analyse de scénarios.
- (b) Énumérer deux avantages et deux limites de l'analyse de scénarios.
- (c) Décrire les dispositifs DFAST et CCAR : établissements concernés, calendrier, scénarios imposés, horizon de projection.
- (d) Le cours attribue 81 % des destructions de valeur des sociétés cotées américaines (2002-2012) à des erreurs stratégiques. Pourquoi cela plaide-t-il pour l'implication de la fonction risque dans la formulation même de la stratégie, plutôt que dans son seul contrôle a posteriori ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 2, 3, 5 et 6)

Exercice 4 — Ce que l'ERM ajoute à ce que les chapitres précédents avaient déjà établi

- (a) Le chapitre 2 montrait, avec le cas MF Global, qu'une information de risque correctement identifiée ne sert à rien sans un mécanisme de gouvernance — CRO indépendant, comité des risques — capable de la faire remonter jusqu'à la décision. Montrer que la culture du risque de ce chapitre est le complément **humain** indispensable à ce mécanisme formel : à quoi sert un canal d'escalade qui existe sur le papier si le « ton donné par la direction » décourage, en pratique, de l'emprunter, ou si l'on ne sanctionne jamais un collaborateur dont l'opération a violé l'appétit au risque mais s'est révélée profitable ? En quel sens la gouvernance du chapitre 2 et la culture de ce chapitre sont-elles deux conditions nécessaires, mais dont ni l'une ni l'autre n'est suffisante seule ?
- (b) Le chapitre 3 montrait que l'opacité des structures de titrisation empêchait de localiser précisément où se trouvait, en dernier ressort, le risque de crédit corrélé — une forme de risque qui n'apparaît pleinement qu'en période de tension généralisée. Montrer que ce phénomène est exactement le type de risque que le troisième motif d'adoption de l'ERM — « résister aux chocs systémiques en anticipant les corrélations qui n'apparaissent qu'en crise » — vise à capturer, et qu'une gestion en silos, même dotée d'un excellent spécialiste du risque de crédit, ne peut structurellement pas le voir venir : pourquoi une vue transversale est-elle nécessaire, et non

simplement un silo crédit plus sophistiqué ?

- (c) Le chapitre 5 avertissait qu'une couverture factorielle perd en fiabilité lorsque les bêtas estimés sur le passé se déforment, ce qui survient précisément en période de tension. Montrer que la citation du directeur financier de Goldman Sachs en 2007 — des mouvements de « 25 écarts-types, plusieurs jours de suite » — illustre la même défaillance au niveau, cette fois, d'une mesure probabiliste globale comme la VaR : en quel sens une relation statistique calibrée sur un régime normal et une mesure de risque calibrée sur des données historiques échouent-elles, structurellement, pour la même raison au moment précis où l'on en a le plus besoin, et pourquoi l'analyse de scénarios — qui ne dépend pas de données historiques — comble-t-elle ce vide commun aux deux chapitres ?
- (d) Le chapitre 6 montrait qu'aucune sophistication de modèle ne compense une donnée d'entrée défaillante, et que BCBS 239 est un prérequis à toute gestion quantitative des risques. Montrer que les exercices DFAST et CCAR de ce chapitre — qui exigent de projeter bilan, compte de résultat et ratios de capital sur neuf trimestres — dépendent, en amont, très exactement des mêmes capacités d'agrégation que celles exigées par BCBS 239 : pourquoi un stress-test aussi rigoureux soit-il dans sa conception ne produit-il une projection utile que si les positions de départ, consolidées sur l'ensemble du groupe, sont exactes, exhaustives et à jour ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un stress-test CCAR fait apparaître une insuffisance de capital, chiffré

Une banque affiche, en début de période, des fonds propres Tier 1 de 8 milliards de dirhams et des actifs pondérés du risque (RWA) de 100 milliards. Le scénario *severely adverse* du CCAR, projeté sur neuf trimestres, prévoit des pertes nettes cumulées de 3,2 milliards de dirhams (imputées sur les fonds propres) et une hausse de 15 % des RWA, sous l'effet de la dégradation de la qualité de crédit du portefeuille. Le minimum réglementaire CET1 est de 4,5 %.

- (a) Calculer le ratio CET1 initial de la banque.
- (b) Calculer les fonds propres Tier 1 et les RWA à l'issue du scénario *severely adverse*.
- (c) Calculer le ratio CET1 à l'issue du scénario. La banque respecte-t-elle le minimum réglementaire ?
- (d) Cette banque pourrait être solvable au sens du ratio initial (a) tout en échouant le stress-test (c). Expliquer en quoi c'est précisément l'objet du CCAR de révéler ce type de situation, invisible à un ratio calculé en régime normal.

Exercice 6 — Indicateurs de culture du risque et loi de Goodhart, chiffré

Une banque suit trois indicateurs de sa culture du risque sur trois années consécutives. Le score d'une enquête interne (sur 100) passe de 62 (année 1) à 81 (année 3). Le nombre de violations de l'appétit au risque sanctionnées dans l'année, y compris lorsque l'opération sanctionnée s'est révélée profitable, passe de 14 à 3. Le nombre de signalements reçus par le dispositif d'alerte interne passe de 22 à 5.

- (a) Calculer la variation en pourcentage de chacun des trois indicateurs entre l'année 1 et l'année 3.
- (b) Ces trois variations racontent-elles la même histoire sur l'évolution de la culture du risque ? En s'appuyant sur la loi de Goodhart évoquée dans le cours, donner l'interprétation la plus prudente de la hausse du score d'enquête combinée à la baisse marquée des deux autres indicateurs.
- (c) La direction décide d'intégrer le score d'enquête comme critère d'évaluation individuelle des managers, pondéré dans le calcul de leur bonus. Expliquer, à partir de la loi de Goodhart, pourquoi cette seule décision managériale risque d'aggraver, plutôt que de résoudre, l'écart observé en (a).
- (d) Si l'on ne disposait que du score d'enquête, sans les deux autres indicateurs, quelle conclusion — probablement erronée — un observateur extérieur en tirerait-il sur l'évolution de la culture du risque de cette banque ?